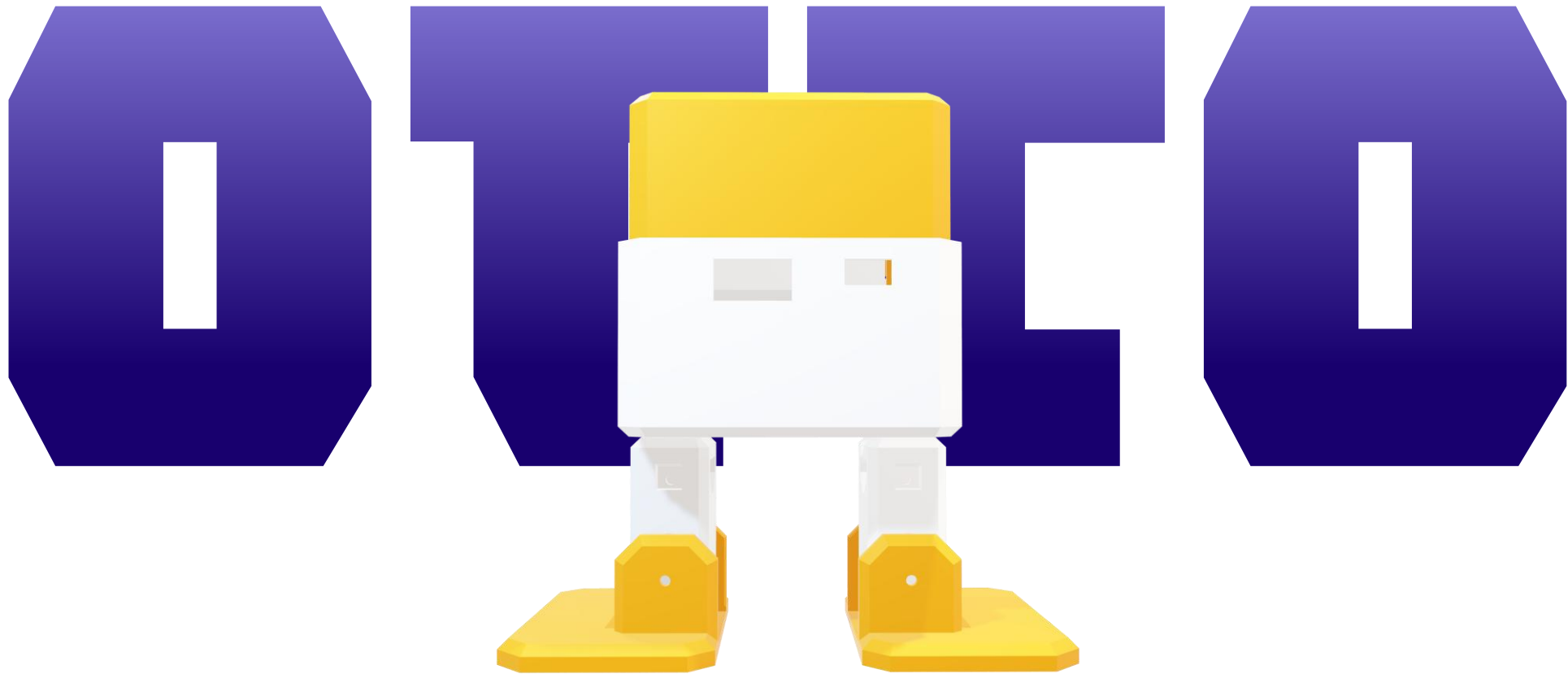






OTTO

Construí meu primeiro Otto bípede — aqui está o processo, os desafios e o que aprendi na prática.

1. ONDE TUDO COMEÇOU: ENCONTRANDO OS STLS CERTOS

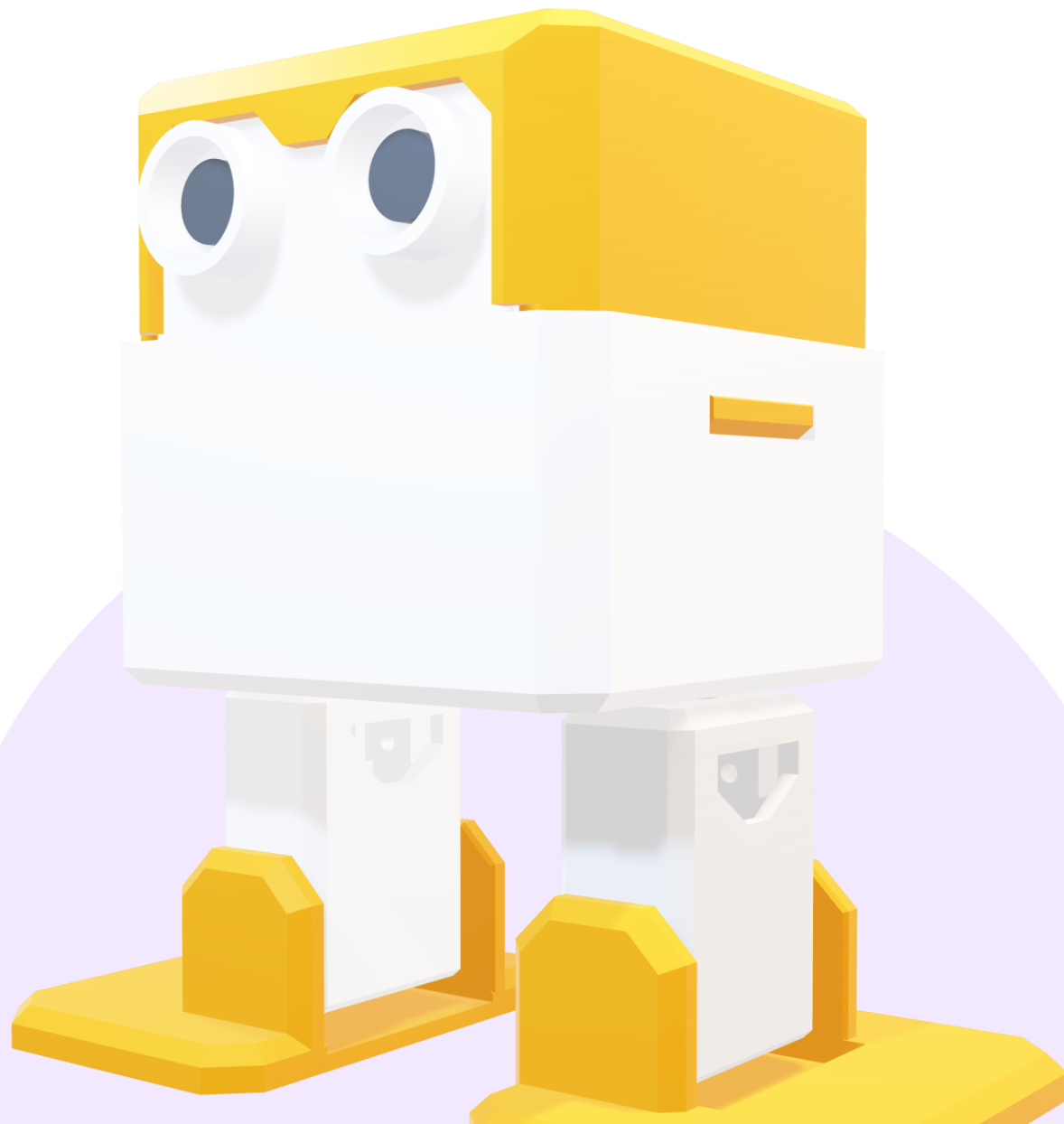
Começamos buscando os arquivos oficiais no Printables (modelo *Otto DIY Biped*).

Descobrimos algo importante: existem **várias versões de “head” e “body”**, dependendo da placa usada.

No nosso caso:

- Arduino Nano + Shield I/O (v13)
- Corpo varia conforme a bateria → tivemos que adaptar depois.
- Corpo usado v11

Meu Otto quase dançou antes da hora
(e não do jeito certo 🤖)



2. ADAPTAÇÃO DA BATERIA 🪫 – E O ERRO DA LIGAÇÃO EM PARALELO

O manual recomenda manter voltagem próxima ao padrão — mas adaptamos:

1

4 baterias 1.2V / 4800mAh

2

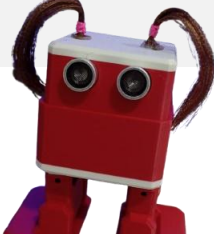
Ligadas em série, total ~5V (o limite seguro para o Otto)

3

Os motores são alimentados pela própria bateria.

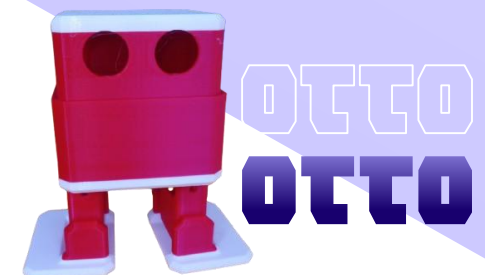
Primeiro tentamos **em paralelo** (errado)
→ o Otto não funcionava corretamente.

OTTO

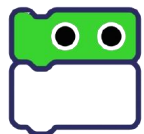


3. COMPONENTES ELETRÔNICOS UTILIZADOS

-  -> Otto Nano Microcontroller + I/O board
-  -> USB cable
-  -> 4 Baterias 1.2V, 4800mAh
-  -> Interruptor Auto-travamento 6 pinos, de pressão 8x8
-  -> 4 micro servos
-  -> HC-SR04 (ultrassônico)
-  -> Buzzer 5V
-  -> Jumper fêmea-fêmea
-  -> Chave Phillips magnetizada
-  -> Bluetooth opcional
-  -> Impressões 3D (head, body, legs, foot)
-  -> Ferro de solda
-  -> Parafusos
-  -> chaves

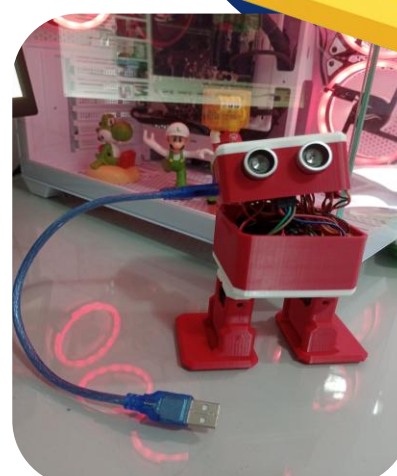
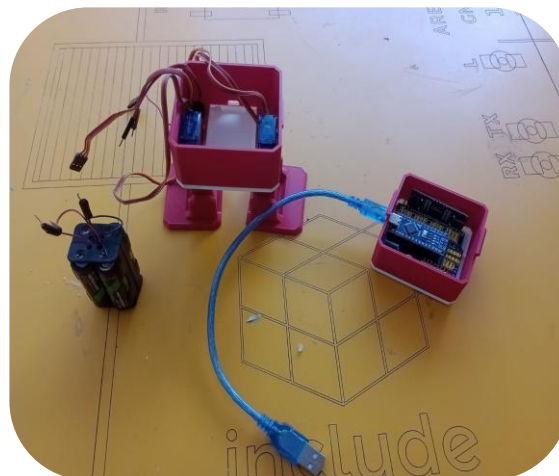
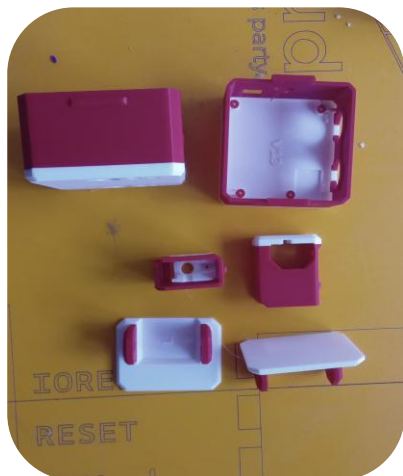


OTTO OTTO OTTO



4. CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO 3D

- **Impressora:** Bambu Lab X1 Carbon
- **Filamento:** PLA
- **Camada:** 0.20 mm
- **Pernas:** 0.28 mm
- **Preenchimento:** 15%
- **Impressão das 5 peças:** head, body, 2 legs, 2 feet





5. MONTAGEM COM O MANUAL OFICIAL

Usamos o manual oficial do Otto DIY no processo.

Montagem é tranquila, mas descobrimos alguns pontos importantes que não estão tão explícitos...

👉 próximos slides: os detalhes que salvaram o projeto.

6. DETALHE CRÍTICO: SERVO PRÉ-AJUSTADO A $\sim 90^\circ$

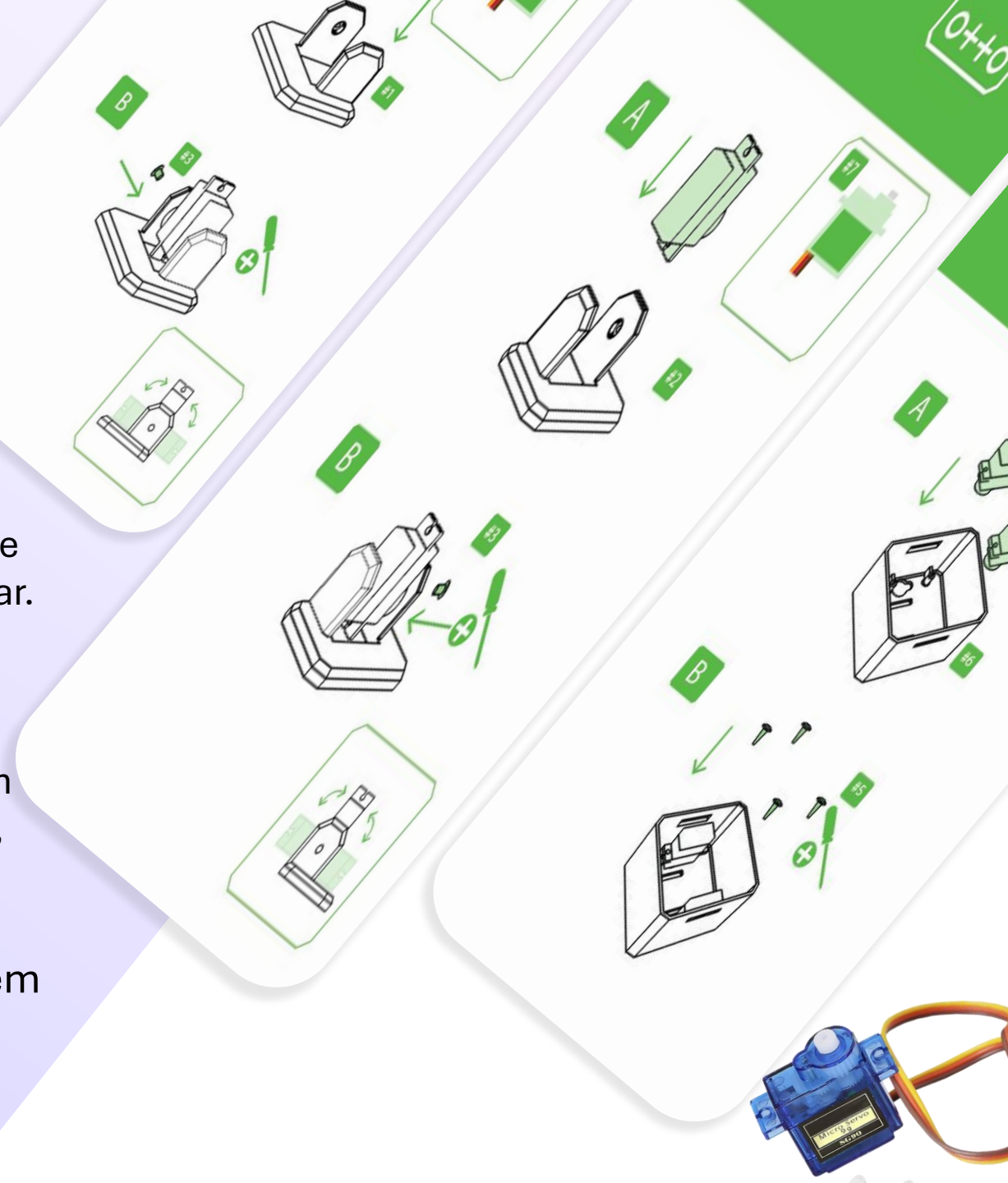
Antes de montar, é obrigatório que você carregue no Arduino uno, um código para colocar o servo em **aprox. 90°** . Esse detalhe define se o Otto vai dançar... ou desmoronar.

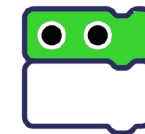


!! Use código `otto_Calibration_90.ino` !! :

-> Ele irá colocar todos os servos que forem conectados na Shield I/O no ângulo de 90° , `home()`, mas para testar coloque 1 por vez

- **dica:** rode 1º **`testeServoMotor.ino`** -> para testar se o motor está rodando bem entre 0° , 90° , 180° .



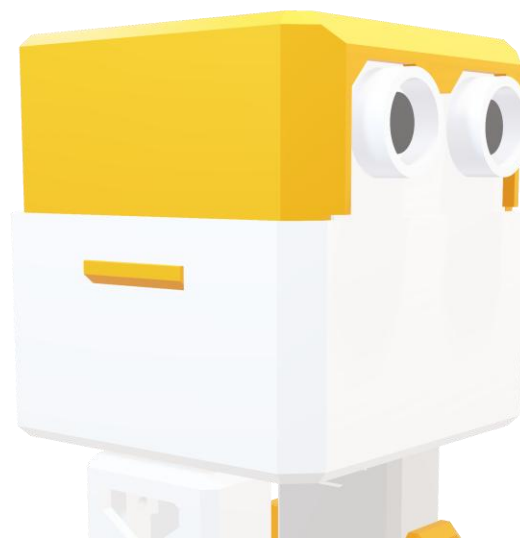
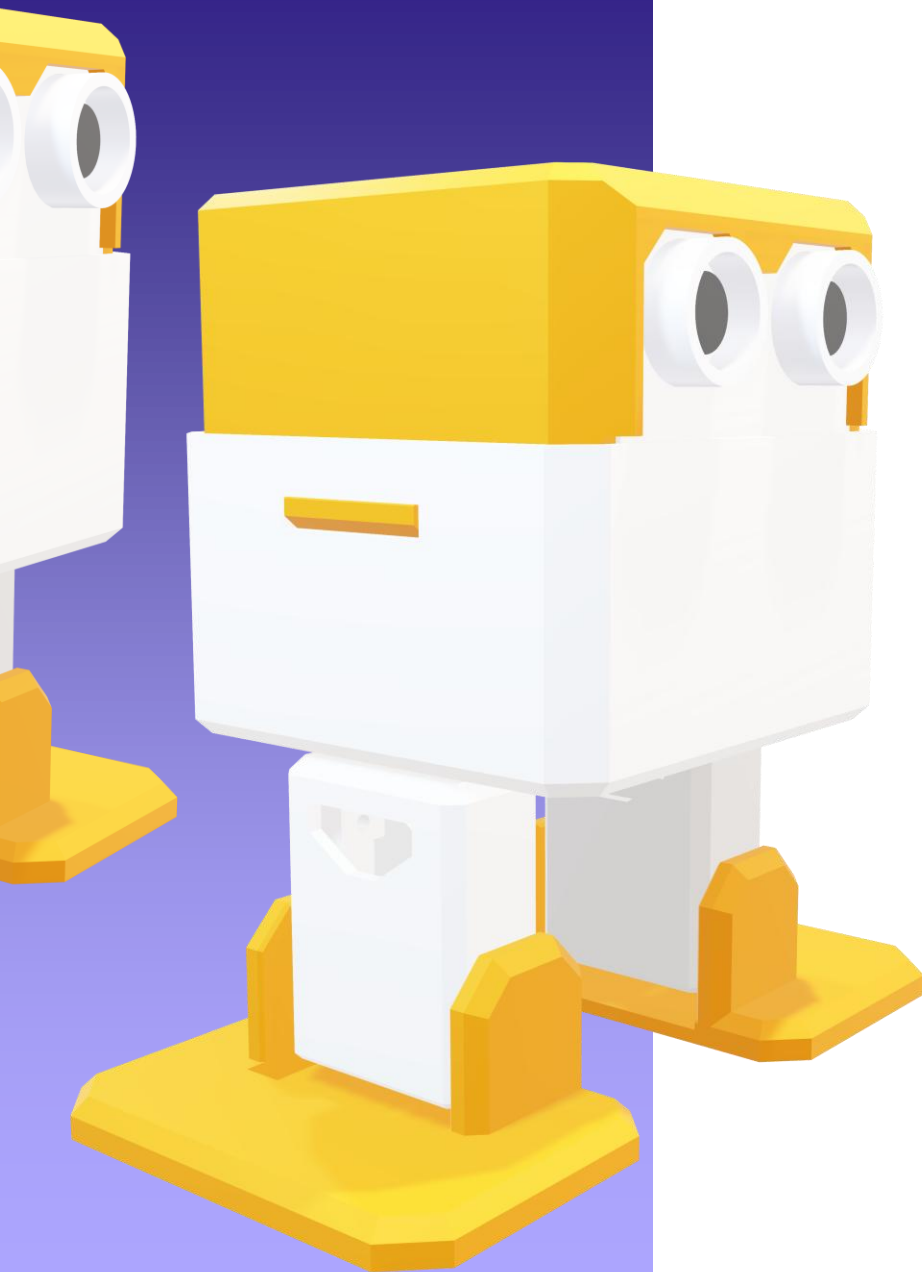


7. NOSSO AJUSTE: +1 CM NO CORPO

Por causa do módulo de bateria e seu volume, tivemos que:

- **Adicionar 1 cm de profundidade ao corpo**
- Reposicionar cabos
- Ajustar encaixe interno

Essa modificação garantiu estabilidade e espaço seguro para a bateria.



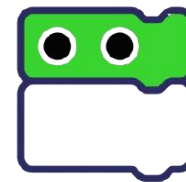
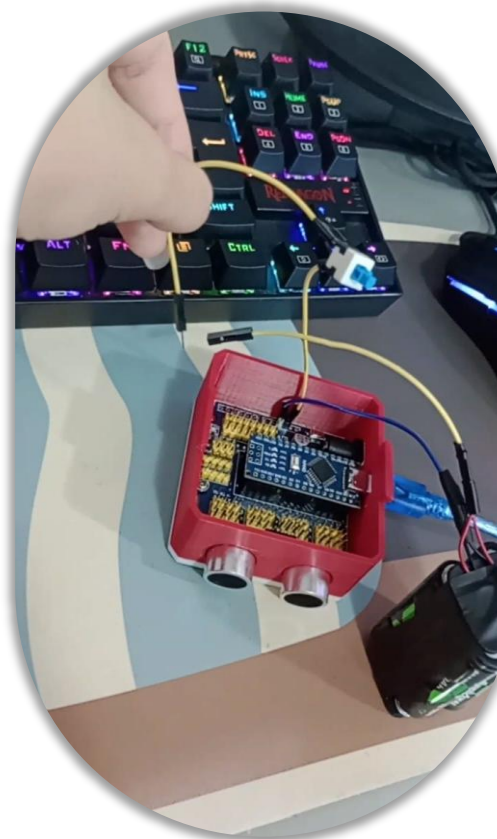
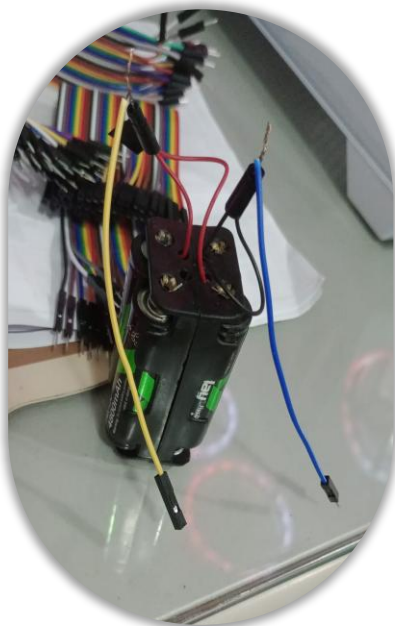
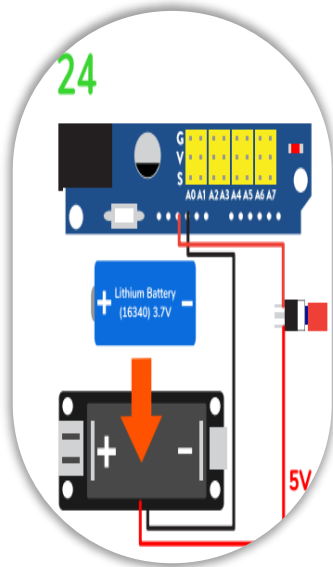
B. LIGAÇÃO DO INTERRUPTOR E SHIELD I/O

O botão precisa ser soldado usando 2 jumpers fêmea-fêmea:

- 1 jumper → interruptor → placa
- 1 jumper → interruptor → bateria

Depois a bateria soldada à porta correta (como no protótipo).

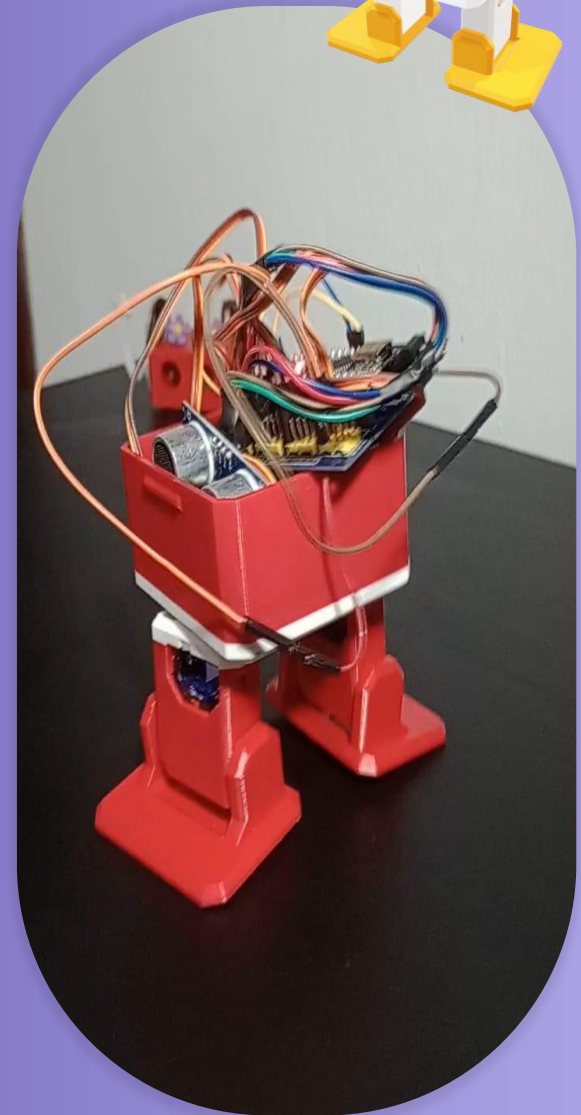
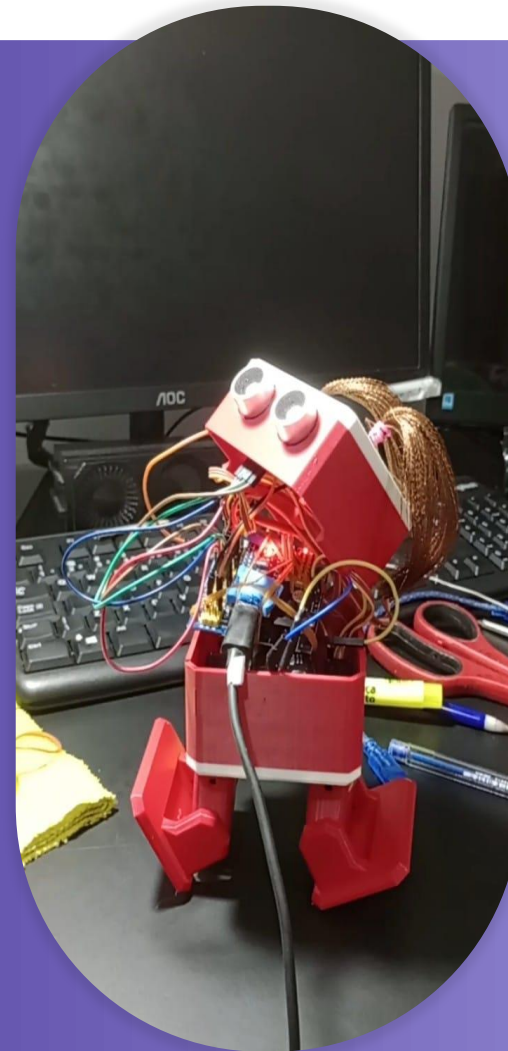
⚠ Importante: conferir as portas da **Shield I/O** (podem variar).



9. CHECAGEM FINAL DA ELETRÔNICA

Antes de fechar o Otto, verificamos:

- Todos os servos conectados nas portas certas
- Sensor ultrassônico firme
- Buzzer apitando
- Bateria estável dentro do corpo
- Cabo do interruptor sem folga
- Nenhum fio pressionado pela carcaça



10. TESTES DE SOFTWARE: USANDO A LIB OFICIAL DO OTTO

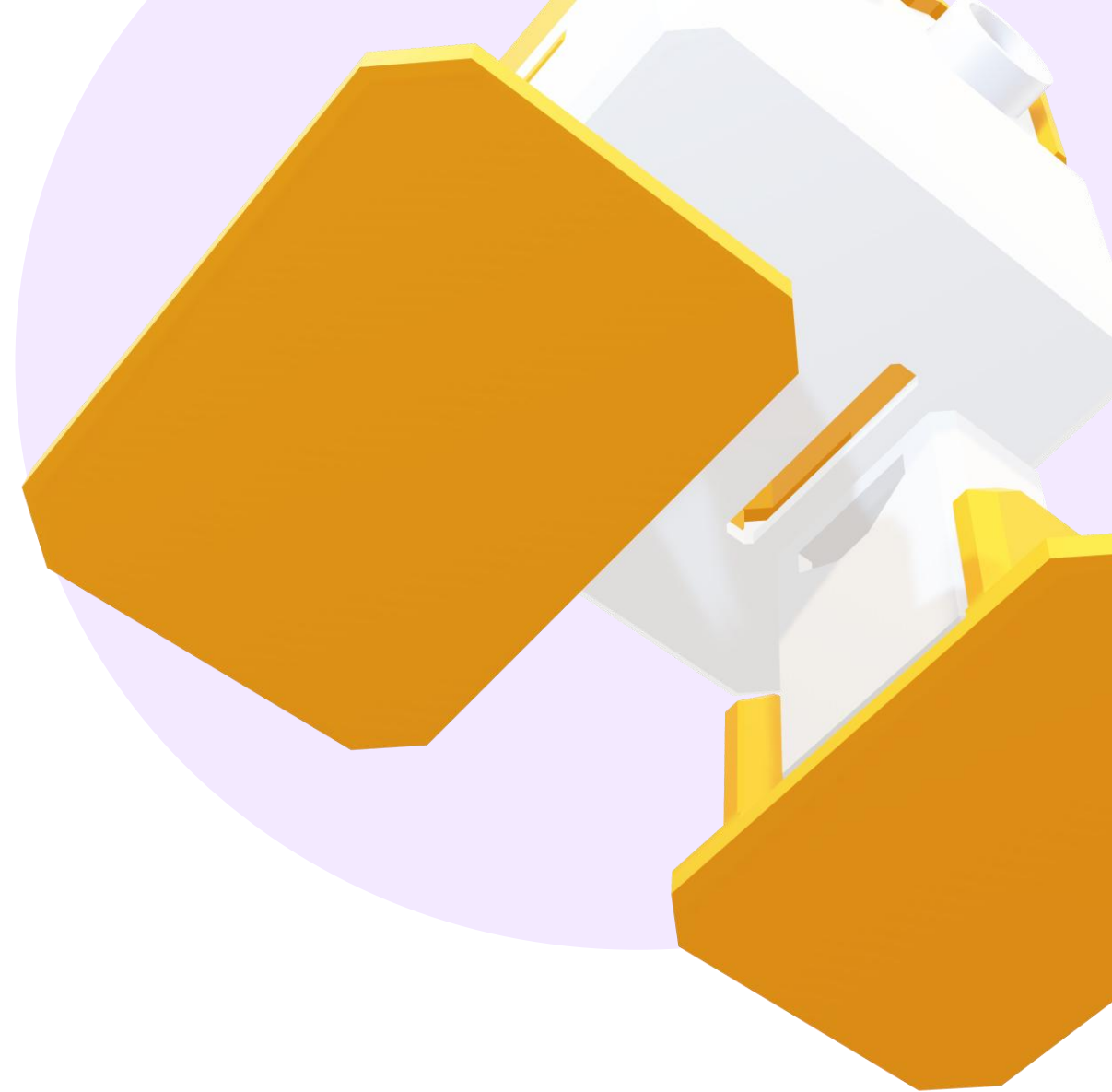
Para validar toda a montagem, utilizamos:

- Biblioteca oficial do Otto (GitHub)
- Código **allMoves** no Arduino IDE
- Nenhuma calibração foi necessária — quando a montagem está correta, o Otto já inicia dançando!

Dica importante: Mesmo que um código funcione perfeitamente, não se limite apenas a ele. Continue explorando, testando novos scripts e aprendendo continuamente.

E lembre-se: grave vídeos do Otto funcionando antes de alterar o código! Isso ajuda a comparar comportamentos e identificar qualquer problema após mudanças.

Em breve escreveremos nosso próprio código para testes personalizados.



OTTO

11. OTTO FINALMENTE DANÇOU 🤖 🧑

Depois de várias adaptações — impressão 3D, remodelagem do body, solda, reconfiguração, testes individuais dos servos, ajustes nos jumpers do buzzer, revisão das ligações e experimentos com diferentes códigos — o Otto finalmente dançou!

Esse foi meu primeiro contato com o Otto DIY, e cada etapa trouxe um aprendizado novo. O processo inteiro reforçou o quanto experimentar, errar, ajustar e testar faz parte essencial da construção.

MAKER

